

Лабораторная работа 3

Кононов Александр Михайлович

19.04.2026

Задача:

Исследовать методы оптимизации нулевого, первого и второго порядка на наборе из трёх двумерных функций. Для каждой функции требуется найти минимум из нескольких начальных точек, построить траектории, сравнить методы по точности и вычислительным затратам, а также провести автоматический подбор гиперпараметров через библиотеку `Optuna`.

В сравнение включены четыре метода:

- Nelder-Mead — метод нулевого порядка;
- CG — библиотечный метод первого порядка из `scipy.optimize.minimize`;
- Newton-CG — метод второго порядка;
- Gradient Descent — самописный градиентный спуск

1. Описание реализации

В лабораторной работе реализованы три тестовые функции двух переменных, аналитические формулы для градиентов и гессианов, единая обёртка над `scipy.optimize` самописный градиентный спуск с убывающим шагом и `backtracking` по условию Армихо, а также блок автоматического подбора гиперпараметров с помощью `Optuna`.

Для каждого запуска сохранялись следующие метрики:

- найденная точка минимума;
- значение функции в этой точке;
- число итераций;
- число вызовов функции;
- число вызовов градиента;
- число вызовов гессиана;
- расстояние до ближайшего точного минимума.

2. Теоретическая справка

Рассматривается задача безусловной минимизации

$$x^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x).$$

Методы нулевого порядка используют только значения функции, методы первого порядка используют градиент, а методы второго порядка дополнительно учитывают кривизну поверхности через гессиан.

Для самописного градиентного спуска использовалась схема

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k),$$

где шаг уменьшался по формуле

$$\alpha_k = \alpha_0 \gamma^k,$$

а затем дополнительно корректировался через backtracking. Это важно на функциях с вытянутыми долинами: например, на функции Розенброка без контроля шага метод начинает сильно колебаться. В терминах геометрии это похоже на движение по узкому оврагу: если смотреть только на локальный уклон, можно долго идти зигзагом, не используя информацию о форме долины.

В методе Ньютона направление определяется решением системы

$$H(x_k)p_k = -\nabla f(x_k),$$

после чего выполняется переход вдоль найденного направления. Метод CG тоже относится к методам первого порядка, но использует сопряжённые направления, поэтому обычно работает заметно быстрее на гладких функциях, чем обычный градиентный спуск.

3. Выбор тестовых функций

Были выбраны три двумерные функции:

- функция Розенброка — классический пример узкой изогнутой долины;
- функция Химмельблау — функция с несколькими глобальными минимумами;
- функция Била — чувствительная нелинейная функция, на которой хорошо видно влияние стартовой точки.

Их аналитические выражения:

$$f_R(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2,$$

$$f_H(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2,$$

$$f_B(x, y) = (1.5 - x + xy)^2 + (2.25 - x + xy^2)^2 + (2.625 - x + xy^3)^2.$$

Точные минимумы:

- для функции Розенброка: $x^* = (1, 1)$, $f(x^*) = 0$;

- для функции Химмельблау:

$(3, 2), (-2.805118, 3.131312), (-3.779310, -3.283186), (3.584428, -1.848126),$

во всех этих точках $f(x^*) = 0$;

- для функции Била: $x^* = (3, 0.5), f(x^*) = 0$.

4. Параметры эксперимента

Для каждой функции использовались три начальные точки:

Таблица 1 — Начальные точки экспериментов

Функция	Метка	Начальная точка
Rosenbrock	A	$(-1.5, 1.5)$
Rosenbrock	B	$(0, 2)$
Rosenbrock	C	$(1.8, -0.5)$
Himmelblau	A	$(0, 0)$
Himmelblau	B	$(-4, 4)$
Himmelblau	C	$(4, -4)$
Beale	A	$(1, 1)$
Beale	B	$(-2.5, 2)$
Beale	C	$(4, -1)$

Базовые параметры методов были следующими:

- Nelder-Mead: maxiter=3000, xatol=1e-9, fatol=1e-9;
- CG: gtol=1e-8, maxiter=1000;
- Gradient Descent: для Розенброка и Била $\alpha_0 = 0.01$, для Химмельблау $\alpha_0 = 0.005$, $\gamma = 0.995$, tol=1e-8, max_iter=5000, параметры Армихо $c = 10^{-4}$ и $\beta = 0.5$;
- Newton-CG: xtol=1e-10, maxiter=1000.

5. Характерные запуски

Таблица 2 — Характерный запуск для функции Розенброка, старт A

Метод	Найденная точка	$f(x^*)$	Итерации	Вызовы f	∇f	H
Nelder-Mead	$(1.000000, 1.000000)$	$4.861 \cdot 10^{-20}$	141	266	0	0
CG	$(1.000000, 1.000000)$	$5.882 \cdot 10^{-18}$	35	88	87	0
Gradient Descent	$(0.033878, 0.000679)$	0.933413	2889	3261	2889	0
Newton-CG	$(1.000000, 1.000000)$	$4.125 \cdot 10^{-18}$	57	72	72	57

На функции Розенброка хорошо видно преимущество библиотечного метода первого порядка CG перед обычным градиентным спуском. Оба метода используют градиент, но CG дошёл до минимума за 35 итераций, тогда как самописный спуск после 2889 итераций всё ещё оставался далеко от точки $(1, 1)$. Метод Newton-CG тоже нашёл минимум точно, однако потребовал вычисления гессиана.

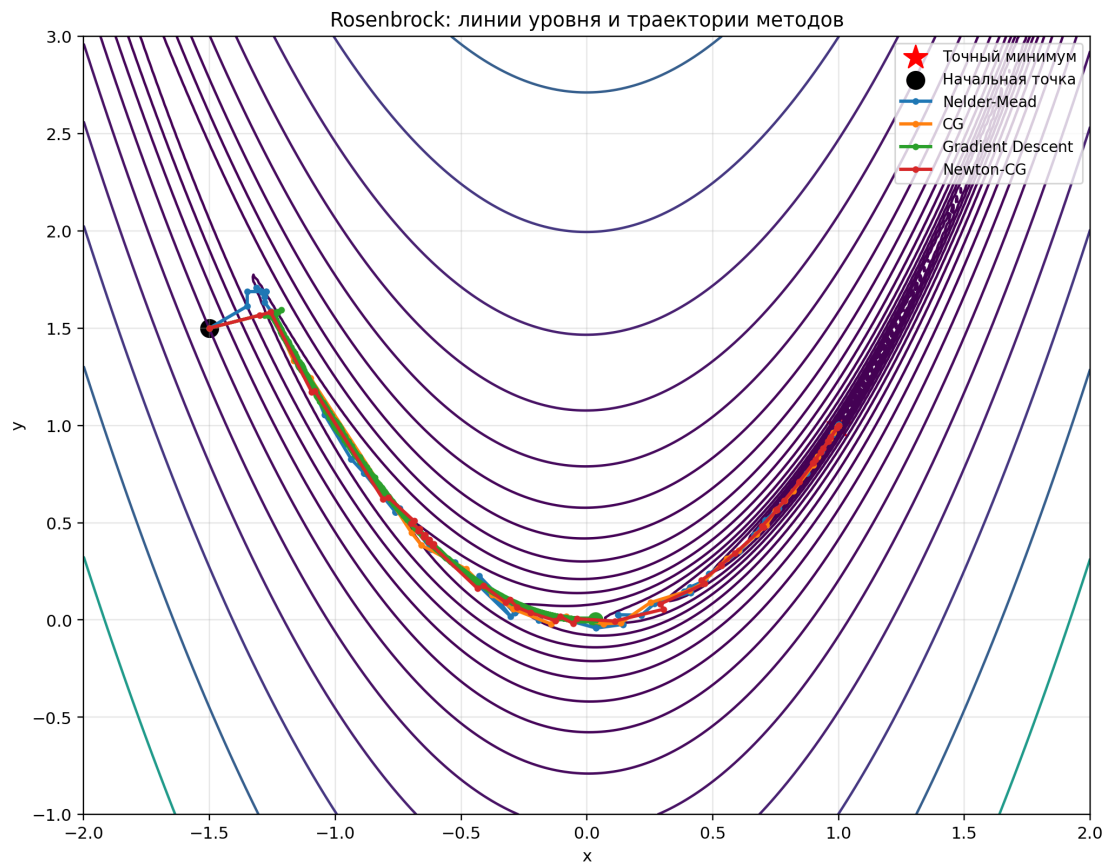


Рис. 1: Линии уровня и траектории методов для функции Розенброка, старт А

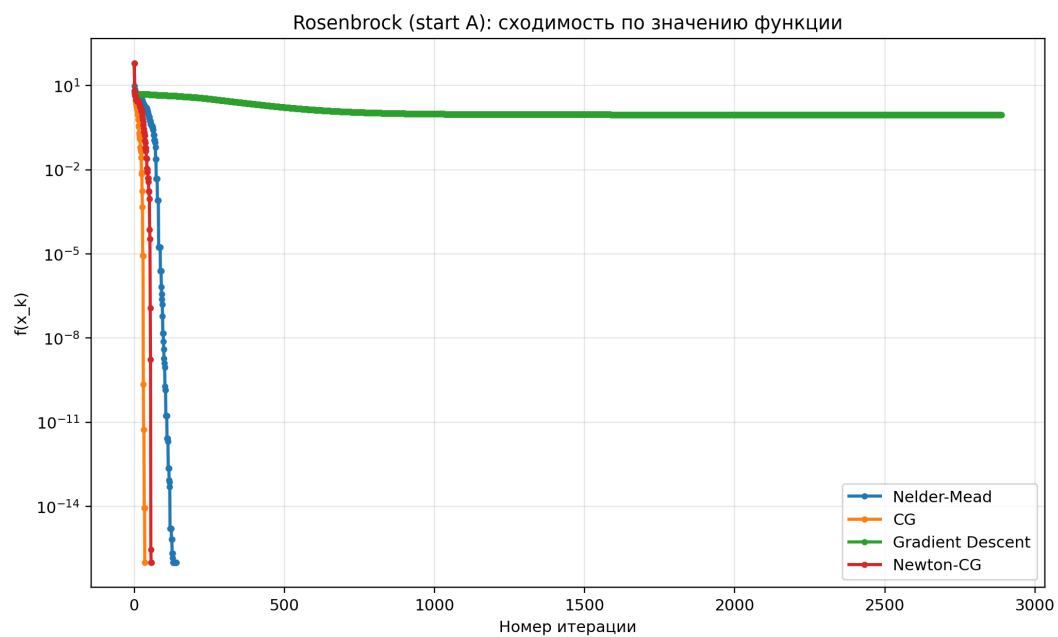


Рис. 2: Сходимость методов по значению функции Розенброка, старт А

Таблица 3 — Характерный запуск для функции Химмельблау, старт В

Метод	Найденная точка	$f(x^*)$	Итерации	Вызовы f	∇f	H
-------	-----------------	----------	----------	------------	------------	-----

Nelder-Mead	$(-2.805118, 3.131313)$	$35.810 \cdot 10^{-18}$	75	142	0	0
CG	$(-2.805118, 3.131313)$	$1.907 \cdot 10^{-23}$	8	19	17	0
Gradient Descent	$(-2.805118, 3.131313)$	$1.848 \cdot 10^{-14}$	50	52	50	0
Newton-CG	$(-2.805118, 3.131313)$	$3.703 \cdot 10^{-20}$	8	8	8	8

Для функции Химмельблау все методы нашли глобальный минимум. Здесь поверхность около минимума значительно удобнее, поэтому даже самописный градиентный спуск сходится быстро. При этом CG и Newton-CG показывают практически мгновенную сходимость.

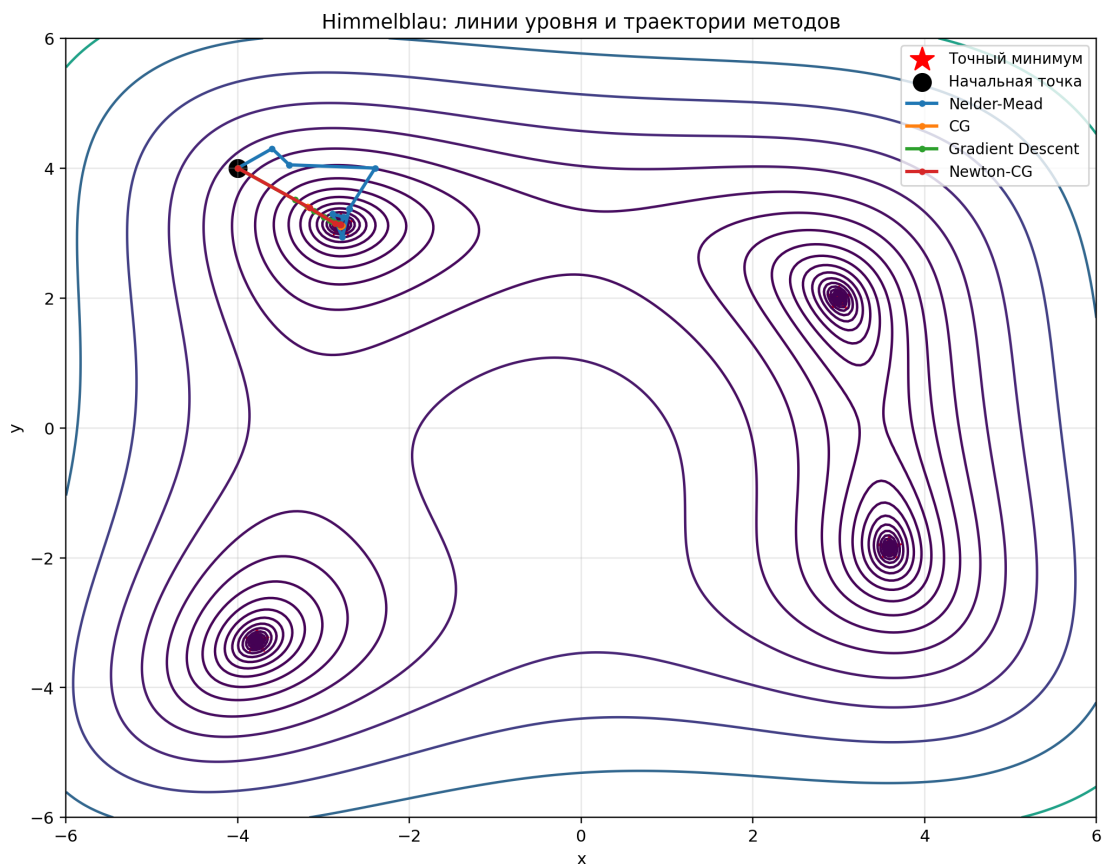


Рис. 3: Линии уровня и траектории методов для функции Химмельблау, старт В

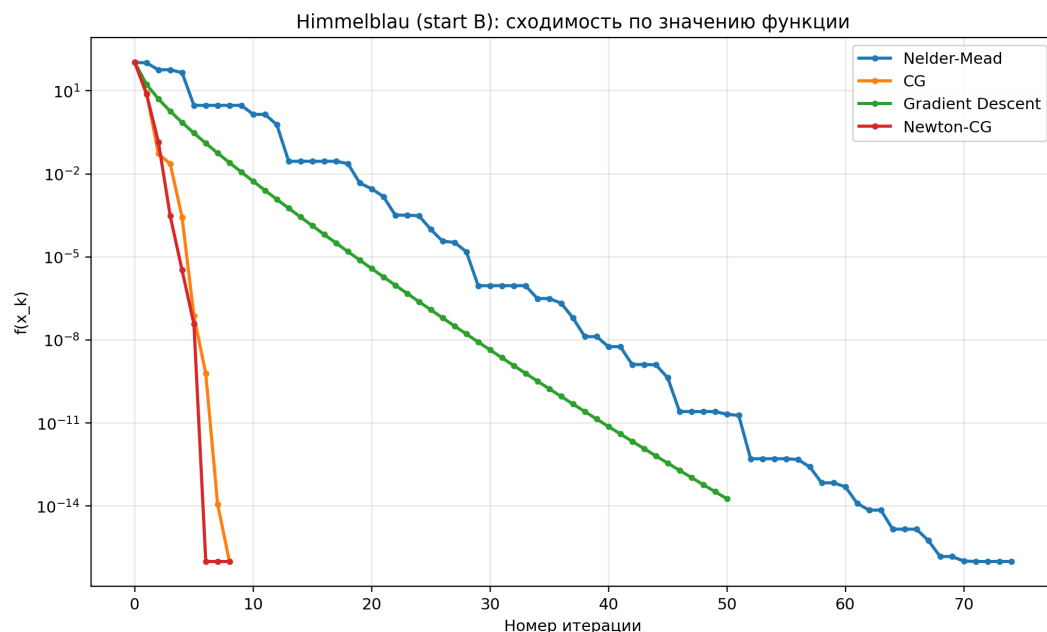


Рис. 4: Сходимость методов по значению функции Химмельблау, старт В

Таблица 4 — Характерный запуск для функции Била, старт В

Метод	Найденная точка	$f(x^*)$	Итерации	Вызовы f	∇f	H
Nelder-Mead	$(-311439.166474, 1.000000)$	0.00000014	3000	5508	0	0
CG	$(-384.921300, 1.002569)$	0.55969	114	385	373	0
Gradient Descent	$(2.667276, 0.403823)$	0.026231	2416	2420	2416	0
Newton-CG	$(-201.380058, 1.004900)$	0.59573	133	235	235	133

Этот запуск оказался самым показательным. Для функции Била старт $(-2.5, 2)$ является неудобным: Nelder-Mead, CG и Newton-CG приходят в плохие точки или уходят далеко от истинного минимума, тогда как самописный градиентный спуск остаётся устойчивым и даёт заметно лучшее приближение. Это хороший пример того, что устойчивость метода иногда важнее формально более высокого порядка.

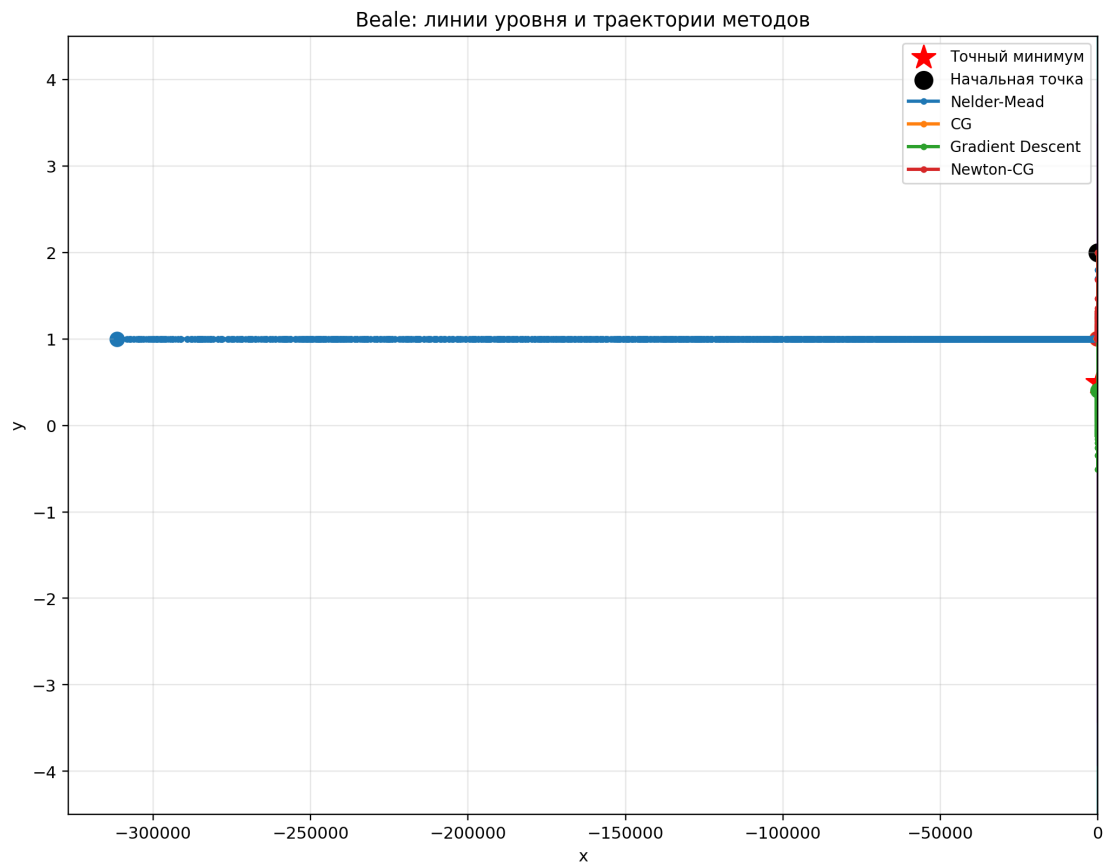


Рис. 5: Линии уровня и траектории методов для функции Била, старт В

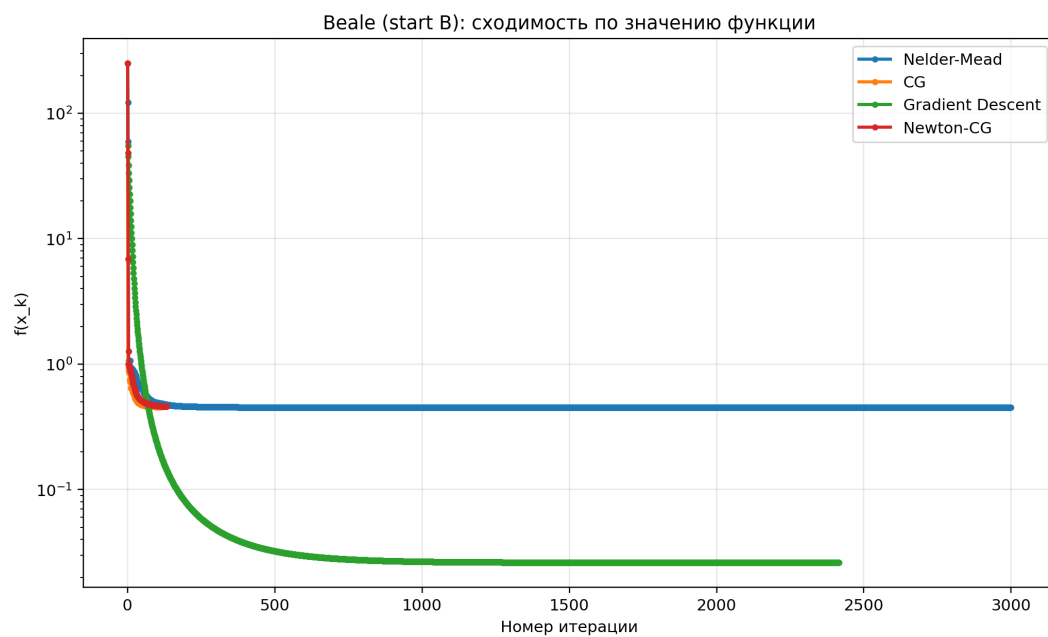


Рис. 6: Сходимость методов по значению функции Била, старт В

6. Сводное сравнение методов

Таблица 5 — Средние показатели методов по трём стартам

Функция	Метод	Средн. итерации	Средн. вызовы f	Средн. ∇f	Средн. H	Средн. расстояние до точного минимума
Rosenbrock	Nelder–Mead	130.0	243.0	0.0	0.0	$2.949 \cdot 10^{-10}$
Rosenbrock	CG	28.7	71.3	71.0	0.0	$6.645 \cdot 10^{-9}$
Rosenbrock	Gradient Descent	2567.3	2880.0	2567.3	0.0	0.744930
Rosenbrock	Newton–CG	40.7	49.7	49.7	40.7	$2.592 \cdot 10^{-9}$
Himmelblau	Nelder–Mead	88.0	169.3	0.0	0.0	$3.843 \cdot 10^{-7}$
Himmelblau	CG	10.0	22.3	21.7	0.0	$1.752 \cdot 10^{-7}$
Himmelblau	Gradient Descent	125.7	127.7	125.7	0.0	$4.832 \cdot 10^{-7}$
Himmelblau	Newton–CG	8.3	9.7	9.7	8.3	$3.843 \cdot 10^{-7}$
Beale	Nelder–Mead	1062.0	1955.0	0.0	0.0	$1.038 \cdot 10^5$
Beale	CG	51.7	162.7	158.7	0.0	129.307208
Beale	Gradient Descent	2313.3	2316.3	2313.3	0.0	0.287999
Beale	Newton–CG	53.7	88.3	88.3	53.7	68.126894

Из таблицы видно несколько закономерностей:

1. На функциях Розенброка и Химмельблау метод **CG** даёт очень сильный результат: он намного быстрее самописного градиентного спуска и при этом не требует гессиана.
2. На функции Химмельблау практически все методы работают хорошо, потому что локальная геометрия поверхности благоприятна.
3. На функции Била усреднённые метрики у **CG**, **Nelder-Mead** и **Newton-CG** сильно портятся из-за одного тяжёлого старта В. Самописный градиентный спуск оказался медленным, но в среднем дал наиболее устойчивое приближение среди методов без гессиана.
4. Метод **Newton-CG** остаётся самым быстрым на хороших стартах, но его высокая локальная скорость не гарантирует устойчивость при сложной геометрии функции.

7. Подбор гиперпараметров через Optuna

Для автоматического подбора были выбраны по одной характерной стартовой точке для каждой функции: А для Розенброка, В для Химмельблау и В для Била. Подбор проводился для трёх методов: **Nelder-Mead**, **CG** и самописного **Gradient Descent**. Целевая функция Optuna учитывала сразу несколько факторов: значение функции в конце, расстояние до точного минимума, число итераций и число вызовов функции. Такой критерий полезен, когда нужно получить не просто максимально точный, а ещё и сравнительно дешёвый запуск.

Ниже приведены результаты Optuna для функции Розенброка, старт А.

Таблица 6 — Результаты Optuna для функции Розенброка, старт А

Метод	Подобранные параметры	Баз. f	Лучшее f	Баз. ит.	Луч. ит.	Баз. dist	Луч. dist
Nelder–Mead	maxiter=613, xatol=6.60e-05, fatol=9.88e-06, adaptive=True	4.861 · 10 ⁻²⁰	1.949 · 10 ⁻¹⁰	141	103	4.673 · 10 ⁻¹⁰	3.005 · 10 ⁻⁵
CG	gtol=9.88e-06, maxiter=715, norm=2, eps=1.41e-07	5.882 · 10 ⁻¹⁸	5.414 · 10 ⁻¹²	35	31	5.427 · 10 ⁻⁹	5.207 · 10 ⁻⁶
Gradient Descent	lr0=0.0412, gamma=0.9841, max_iter=3840, armijo_c=1.03e-03, beta=0.393	0.933413	0.247763	2889	882	1.389976	1.339899

По таблице видно, что **Optuna** не всегда улучшает все метрики одновременно. Например, для **CG** удалось снизить число итераций с 35 до 31 и число вызовов функции с 88 до 74, но точность по значению функции и расстоянию до минимума немного ухудшилась. Для **Nelder-Mead** уменьшилось число итераций, однако достигнутая точка оказалась менее точной, потому что **Optuna** выбрала более мягкие критерии останова. Для самописного градиентного спуска **Optuna** резко сократила число итераций, но полностью проблему узкой долины Розенброка это не решило: метод остался существенно менее точным, чем **CG** и **Newton-CG**.

Поскольку целевая функция **Optuna** минимизировала компромисс между точностью и вычислительной ценой, она сознательно разрешала небольшой проигрыш в точности ради серьёзного ускорения.

8. Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы три функции оптимизации и четыре алгоритма: **Nelder-Mead**, **CG**, **Newton-CG** и самописный **Gradient Descent**. На гладких функциях метод **CG** оказался существенно эффективнее обычного градиентного спуска и во многих случаях приблизился по качеству к методу второго порядка.

Основные выводы такие:

- **CG** — сильный универсальный метод первого порядка: на Розенброке и Химмельблау он дал очень точные решения при умеренной вычислительной цене;
- **Newton-CG** остаётся самым быстрым на хороших стартах, но не застрахован от плохих траекторий на сложной функции Била;
- **Nelder-Mead** не требует производных и хорошо работает на умеренно сложных функциях, однако на Биле может уходить в неудачную область;
- самописный **Gradient Descent** оказался полезен как дополнительный эксперимент: он наглядно показывает, насколько сильно качество метода первого порядка зависит от выбора шага и от геометрии поверхности;
- подбор гиперпараметров через **Optuna** помогает ускорять методы, но это ускорение нередко достигается ценой небольшого ухудшения точности, если оптимизируется составной критерий.